参考答案

期中测试卷

江苏省无锡市天一实验学校2025—2026学年第一学期八年级数学期中试卷

1. B

解析：本题考查无理数的概念.无理数是无限不循环小数，包括含π的数、开方开不尽的数(但需注意开方后是否为整数)、以及有规律但无限不循环的小数.

2. D

解析：本题考查了各象限内点的坐标的符号特征，记住各象限内点的坐标的符号是解决的关键，四个象限的符号特点分别是：第一象限(+,+)；第二象限(−,+)；第三象限(−,−)；第四象限(+,−).

根据各象限内点的坐标特征解答即可.

3. A

解析：本题考查了平方根、算术平方根和立方根，熟练掌握平方根和立方根的性质是解题关键.

根据平方根、算术平方根和立方根的概念与性质逐项判断即可得.

4. D

解析：本题主要考查了直角三角形的判定，熟记“HL”定理是解题的关键，要利用“HL”判定$\triangle ABP\cong\triangle CDP$，由已知$AC\perp BD$于点$P$，$AP=CP$，得必须添加斜边相等即可.

5. A

解析：根据三角形内角和定理，以及勾股定理逆定理，逐项判断即可求解.

6. A

解析：本题考查了点的坐标，根据“帅”的坐标为$(-1,-2)$，在象棋盘上建立平面直角坐标系，再读取“马”的坐标，即可作答.

7. C

解析：本题主要考查了直角三角形的性质、等边三角形的判定与性质、三角形外角的性质、勾股定理等知识点，灵活运用相关知识成为解题的关键.

连接DE，由直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半可得$DE=\frac{1}{2}AC=CD$，进而得到$DE=BE=1$，由等边对等角可得$\angle EDB=\angle ABD=15°$，根据三角形外角的性质可得$\angle AED=30°$，易得$\angle CED=60°$可证$\triangle CDE$是等边三角形得到$CE=CD=BE=1$，最后根据勾股定理求解即可.

8. C

解析：本题考查勾股定理的实际应用，构造直角三角形是解题的关键.先建立直角三角形，利用勾股定理解决实际问题.

9. B

解析：本题考查全等三角形的判定和含30度角的直角三角形的性质.

过点A作$AD\perp BC$于点D，则$AD=\frac{1}{2}AB=6$.当$AC=6$或$AC\geqslant 12$时，$\triangle ABC$唯一确定；当$6<AC<12$时，$\triangle ABC$不唯一.

10. D

解析：此题主要考查了全等三角形的判定，等腰三角形的性质及判定定理，内角和定理，细心计算角度是关键.

首先证明$\triangle AEC\cong\triangle BED$，得到$AC=BD=AB=AD$，得到$\triangle ABD$是等边三角形，②正确；根据$\triangle ABE$与$\triangle CDE$都是等腰直角三角形，得到$\angle CAB=\angle CAD=30°$，$\angle CAE=\angle EAD=15°$得到①③正确；$\triangle ABC$，$\triangle CAD$为等腰三角形，顶角都为30°，得到$\angle ACB=\angle ABC=75°$，$\angle ACD=\angle ADC=75°$，得出$\angle BCD$的度数为150°，故④不正确.

11. $\frac{1}{4}$

解析：本题考查了求立方根，正确理解立方根的概念是解题的关键.

先算平方，再算立方根，注意平方后为正数.

12. −3.14

解析：本题考查了有理数的近似数，根据四舍五入法法则准确根据要求进行四舍五入是解题的关键.此题精确到百分位，需看千分位上的数字进行四舍五入即可.

13. 2

解析：本题考查了关于原点对称的点的坐标特征，代数式求值，根据关于原点对称的点横坐标和纵坐标分别互为相反数，求出m和n的值，再代入代数式计算即可求解，熟练掌握知识点是解题的关键.

14. 4 m

解析：本题考查了勾股定理的应用；

先利用勾股定理求出AB，再计算少走的路长即可.

15. 9

解析：此题主要考查了平方根的定义，根据平方根的性质，一个正数的两个平方根互为相反数，列出方程求解a，再求平方根的值，最后求正数.

16. 80°

解析：本题主要考查了等腰三角形的性质以及三角形的内角和和三角形外角的性质，熟练掌握等腰三角形的性质是解题的关键.

利用三角形的外角及等腰三角形的性质表示出$3\angle O=75°$，求得$\angle O$的度数，进而利用三角形的内角和定理即可求出答案.

17. $2<AC<14$

解析：本题考查了三角形的三边关系，熟练掌握三角形的三边关系定理和倍长中线的数学模型是解题的关键，延长 AD 到 E，使 $AD=DE$，连接 EC，易证得 $\triangle ABD\cong\triangle ECD$，在 $\triangle ACE$ 中，利用三角形三边关系即可求得 AC 的取值范围.

18. $\sqrt{5}$

解析：本题考查坐标与轴对称，全等三角形的判定和性质，勾股定理，过点 A 作 x 轴的平行线，分别过点 C、B 作 y 轴的平行线，交于 G、H，证明 $\triangle ACG\cong\triangle BAH$，得到 $AG=HB$，进而得到点 C 在直线 $x=-1$ 上运动，作点 O 关于直线 $x=-1$ 的对称点 O'，得到 $AC+OC=AC+O'C\geqslant AO'$，进行求解即可.

19. (1)原式 $=1-(-3)=4$；

(2)原式 $=1+|-2|-(2-\sqrt{3})$

$=1+2-2+\sqrt{3}$

$=1+\sqrt{3}$.

20. (1)$4(x+1)^2=36$，

$(x+1)^2=9$，

$x+1=\pm3$，

$\therefore x_1=2,x_2=-4$；

(2)$27(x-1)^3+125=0$，

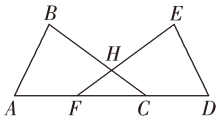
$27(x-1)^3=-125$，

$(x-1)^3=-\dfrac{125}{27}$，

$x-1=-\dfrac{5}{3}$，

$\therefore x=-\dfrac{2}{3}$.

21. (1)如图.



$\because AF=DC$，

$\therefore AF+FC=DC+FC$，即 $AC=DF$，

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 中，$\begin{cases}AB=DE,\\ \angle A=\angle D,\\ AC=DF,\end{cases}$

$\therefore\triangle ABC\cong\triangle DEF$(SAS)；

(2)$\because\triangle ABC\cong\triangle DEF$(已证)

$\therefore\angle ACB=\angle DFE$(全等三角形对应角相等)，

即 $\angle HCF=\angle HFC$，

$\therefore FH=CH$(等角对等边).

22. (1)因为 $5a+2$ 的立方根是 3，$-7+b$ 的算术平方根是 4，c 是 $\sqrt{7}$ 的整数部分，

所以 $5a+2=3^3=27$，解得 $a=5$；

$-7+b=4^2=16$，解得 $b=23$；

$\because 2<\sqrt{7}<3$，$\therefore c=2$；

$\therefore a=5,b=23,c=2$；

$(2)-3a+b+c=-3\times5+23+2=10$，

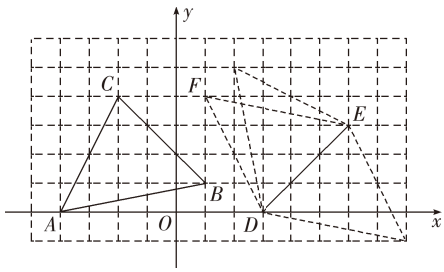
所以 $-3a+b+c$ 的平方根为 $\pm\sqrt{10}$.

23. (1)$(-4,0)$　$(-2,4)$

(2)9　**解析**：$\triangle ABC$ 的面积为 $5\times4-\dfrac{1}{2}\times2\times4-\dfrac{1}{2}\times3\times3-\dfrac{1}{2}\times5\times1=9$，

故答案为：9.

(3)$(8,-1)$ 或 $(-2,5)$ 或 $(1,4)$　**解析**：如图所示，F 点的坐标为 $(8,-1)$ 或 $(2,5)$ 或 $(1,4)$



24. (1)10 cm　**解析**：$\because l_1$ 是 AB 边的垂直平分线，

$\therefore DA=DB$，

$\because l_2$ 是 AC 边的垂直平分线，

$\therefore EA=EC$，

$\because\triangle ADE$ 的周长为 10 cm，

$\therefore BC=BD+DE+EC=DA+DE+EA=10$ cm，故答案为：10 cm；

(2)点 O 在 BC 的垂直平分线上，

理由：$\because l_1$ 是 AB 边的垂直平分线，

$\therefore OA=OB$，

$\because l_2$ 是 AC 边的垂直平分线，

$\therefore OA=OC$，

$\therefore OB=OC$，

$\therefore$ 点 O 在 BC 的垂直平分线上；

(3)$\because\angle BAC=130°$，

$\therefore\angle ABC+\angle ACB=180°-130°=50°$，

$\because l_1$ 是 AB 边的垂直平分线，

$\therefore DA=DB$，

$\because l_2$ 是 AC 边的垂直平分线，

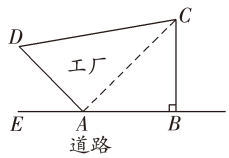
$\therefore EA=EC$，

$\therefore\angle BAD=\angle ABC,\angle EAC=\angle ACB$，

$\therefore\angle BAD+\angle EAC=50°$，

$\therefore\angle DAE=\angle BAC-(\angle BAD+\angle EAC)=130°-50°=80°$.

25. (1)如图①，连接 AC，



①

∵ $AB=BC=AD=\sqrt{2}$ km, $\angle ABC=90°$,

∴ $\triangle ABC$ 是等腰直角三角形,

∴ $AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{(\sqrt{2})^2+(\sqrt{2})^2}=2$(km), $\angle CAB=45°$,

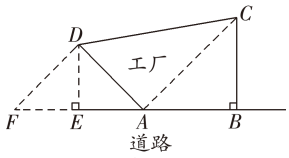
∵ $CD=\sqrt{6}$ km,

在$\triangle ACD$中, $AD^2+AC^2=\sqrt{2}^2+(2)^2=(\sqrt{6})^2=CD^2$,

∴ $\triangle ACD$是直角三角形, $\angle CAD=90°$,

∴ $\angle DAB=90°+45°=135°$;

(2)如图②,过点D作$DE\perp AB$于点E,作点A关于DE的对称点F,连接DF,



②

由轴对称的性质,得 $DF=DA=\sqrt{2}$ km, $AE=EF$,

由(1)知, $\angle BAD=135°$,

∴ $\angle DAE=45°$,

∴ $\triangle ADE$是等腰直角三角形, $AE=DE$,

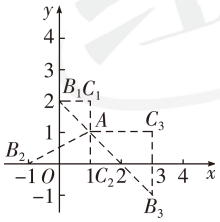
∴ $AE^2+DE^2=AD^2$,

∴ $AE=DE=\frac{\sqrt{2}}{2}AD=1$ km,

∴ $AF=2AE=2$ km,

∴ 被监控到的道路长度为2 km.

26. (1) B_1, B_3　**解析**:根据题意作直角$\triangle AB_1C_1$, $\triangle AB_2C_2$, $\triangle AB_3C_3$,如图①,



①

∵ 点A的坐标是(1,1),点$B_1(0,2)$,

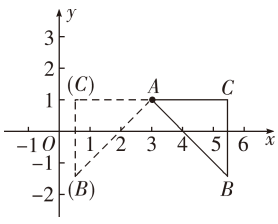
∴ $AC_1=B_1C_1=1$,即B_1是点A的等距点,

同理: $AC_2=1$, $BC_2=2$, B_2不是点A的等距点,

$AC_3=B_3C_3=2$, B_3是点A的等距点,

故答案为: B_1, B_3;

(2)①根据题意作图,如图②所示:



②

则$AC\perp BC$,

∵ $A(3,1)$,点B的坐标是$(5.5,b)$,

∴ $BC=AC=5.5-3=\frac{5}{2}$,

∴ $b=1-\frac{5}{2}=-\frac{3}{2}$,

∴ $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AC\cdot BC=\frac{1}{2}\times\frac{5}{2}\times\frac{5}{2}=\frac{25}{8}$,

∴ 点A的等距面积为$\frac{25}{8}$;

②由题意,得$\triangle ABC$为等腰直角三角形, $\frac{1}{2}AC\cdot BC\leqslant\frac{25}{8}$,

∴ $AC=BC\leqslant\frac{5}{2}$,

∵ $AC/\!/x$轴,

∴ 当$AC=\frac{5}{2}$时, $C\left(\frac{1}{2},1\right)$或$C\left(\frac{11}{2},1\right)$,

∵ $BC/\!/y$轴,

∴ 当$BC=\frac{5}{2}$时, $B\left(\frac{1}{2},-\frac{3}{2}\right)$或$B\left(\frac{11}{2},-\frac{3}{2}\right)$,

∴ B点横坐标为$\frac{1}{2}$或$\frac{11}{2}$,

∵ $AC=BC\leqslant\frac{5}{2}$,

∴ $\frac{1}{2}\leqslant t\leqslant\frac{11}{2}$.

27. (1)①35　**解析**:∵ $\angle AC'D=\angle B+\angle C'DB$, $\angle B=35°$, $\angle C=70°$,

∴ $\angle C=\angle AC'D=70°$,

∴ $\angle C'DB=\angle AC'D-\angle B=70°-35°=35°$,

故答案为:35;

②∵ 折叠,

∴ $AC=AC'$,

∵ $\angle AC'D=\angle C=\angle B+\angle C'DB$,

又$\angle C=2\angle B$,

∴ $\angle B=\angle C'DB$,

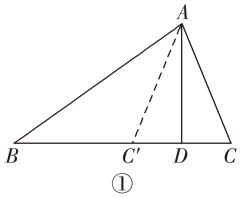
∴ $C'B=C'D$,

∴ $AB-AC=AB-AC'=BC'=C'D=CD$,

即$AB-AC=CD$;

(2) $BC=AC+2CD$,理由如下:

如图①,将$\triangle ADC$沿AD折叠,



①

∵ $AD\perp BC$,

∴ C点落在BD上的点C'处,

∴ $AC=AC'$, $CD=C'D$, $\angle AC'D=\angle C$,

∵ $\angle AC'D=\angle C'AB+\angle B$, $\angle C=2\angle B$,

∴ $\angle B=\angle BAC'$,

$\therefore C'A=C'B=AC$,

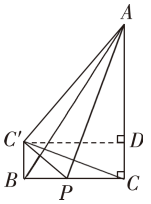
$\therefore BC=BC'+C'C=AC'+2CD=AC+2CD$,

即 $BC=AC+2CD$;

(3)$\frac{4}{3}$或$\frac{3}{2}$　**解析**:依题意,$\because$ 点 P 在 BC 上,以 B,C,C' 为顶点的三角形若为直角三角形,

则点 C 不能为直角顶点,分两种情况讨论,

①若$\angle C'BC=90°$,如图②,过点 C' 作 $C'D\perp AC$ 于点 D,



②

$\because AC'=AC=5,C'B\perp BC,AC\perp BC$,

$\therefore$ 四边形 $C'DCB$ 是矩形,

$\therefore C'D=BC=3$,

在 Rt$\triangle ADC'$中,$AD=\sqrt{AC'^2-C'D^2}=4$,

$\therefore C'B=DC=AC-AD=5-4=1$,

设 $BP=x$,则 $PC=PC'=3-x$,

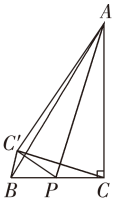
在$\triangle BPC'$中,$PC'^2=BP^2+BC'^2$,

即$(3-x)^2=x^2+1^2$,

解得 $x=\frac{4}{3}$,

即 $BP=\frac{4}{3}$,

②若$\angle BC'C=90°$,如图③,



③

$\because PC=PC'$,

$\therefore \angle PCC'=\angle PC'C$,

$\therefore \angle C'BC=90°-\angle PCC',\angle PC'B=90°-\angle PC'C$,

$\therefore \angle PBC'=\angle PC'B$,

$\therefore PC'=PB$,

$\therefore BP=PC=\frac{1}{2}BC=\frac{3}{2}$,

综上所述,$BP=\frac{4}{3}$或$\frac{3}{2}$.